

Pseudocode Aplikasi Absensi Siswa Harian

program AplikasiAbsensiSiswa

kamus

constant NMAX : integer = 100

type Siswa : record <

 nama : string,

 kelas : string,

 jumlahHadir : integer,

 jumlahTidakHadir : integer

>

type ArraySiswa : record <

 data : array [0..NMAX-1] of Siswa,

 n : integer

>

type AbsensiHarian : record <

 tanggal : string,

 siswa : array [0..NMAX-1] of string,

 status : array [0..NMAX-1] of boolean,

 n : integer

>

type ArrayAbsensi : record <

 data : array [0..NMAX-1] of AbsensiHarian,

 n : integer

>

procedure insertionSortByNama(in/out arrSiswa : ArraySiswa)

kamus

 i, j : integer

 test : Siswa

algoritma

 for i <- 1 to arrSiswa.n - 1 do

 test <- arrSiswa.data[i]

 j <- i - 1

 while (j >= 0) and (arrSiswa.data[j].nama > test.nama) do

 arrSiswa.data[j+1] <- arrSiswa.data[j]

 j <- j - 1

 endwhile

 arrSiswa.data[j+1] <- test

 endfor

endprocedure

procedure selectionSortByPersentase(in/out arrSiswa : ArraySiswa, input ascending : boolean)

kamus

```

i, j, idxTarget      : integer
totalTarget, totalJ  : integer
pTarget, pJ          : real
temp                : Siswa
algoritma
  for i <- 0 to arrSiswa.n - 2 do
    idxTarget <- i
    for j <- i + 1 to arrSiswa.n - 1 do
      totalTarget <- arrSiswa.data[idxTarget].jumlahHadir +
arrSiswa.data[idxTarget].jumlahTidakHadir
      totalJ <- arrSiswa.data[j].jumlahHadir + arrSiswa.data[j].jumlahTidakHadir
      pTarget <- 0.0
      pJ <- 0.0

      if totalTarget > 0 then
        pTarget <- arrSiswa.data[idxTarget].jumlahHadir / totalTarget
      endif
      if totalJ > 0 then
        pJ <- arrSiswa.data[j].jumlahHadir / totalJ
      endif
      if ascending then
        if pJ < pTarget then
          idxTarget <- j
        endif
      else
        if pJ > pTarget then
          idxTarget <- j
        endif
      endif
    endfor
    if idxTarget != i then
      temp <- arrSiswa.data[i]
      arrSiswa.data[i] <- arrSiswa.data[idxTarget]
      arrSiswa.data[idxTarget] <- temp
    endif
  endfor
endprocedure

```

```

function sequentialSearchSiswa(arrSiswa : ArraySiswa, nama : string) -> integer

```

```

kamus

```

```

  hasil, i : integer

```

```

algoritma

```

```

  hasil <- -1

```

```

  for i <- 0 to arrSiswa.n - 1 do

```

```

        if arrSiswa.data[i].nama == nama then
            hasil <- i
        endif
    endfor
    return hasil
endfunction

```

```

function sequentialSearchTanggal(arrAbsensi : ArrayAbsensi, tanggal : string) -> integer
kamus
    hasil, i : integer
algoritma
    hasil <- -1
    for i <- 0 to arrAbsensi.n - 1 do
        if arrAbsensi.data[i].tanggal == tanggal then
            hasil <- i
        endif
    endfor
    return hasil
endfunction

```

```

function binarySearchSiswa(arrSiswa : ArraySiswa, nama : string) -> integer
kamus
    low, high, mid, hasil : integer
algoritma
    low <- 0
    high <- arrSiswa.n - 1
    hasil <- -1

    while (low <= high) and (hasil == -1) do
        mid <- (low + high) div 2
        if arrSiswa.data[mid].nama == nama then
            hasil <- mid
        else if arrSiswa.data[mid].nama < nama then
            low <- mid + 1
        else
            high <- mid - 1
        endif
    endwhile
    return hasil
endfunction

```

```

procedure tambahSiswaAbsensi(in/out arrSiswa : ArraySiswa, in/out arrAbsensi :
ArrayAbsensi)
kamus

```

```

nama, tanggal, kelas : string
statusInt, idx, idxAbsen, pos : integer
algoritma
  output("Nama siswa: ")
  input(nama)
  idx <- sequentialSearchSiswa(arrSiswa, nama)

  if idx == -1 then
    if arrSiswa.n >= NMAX then
      output("Data siswa sudah penuh!")
    else
      output("Kelas: ")
      input(kelas)
      arrSiswa.data[arrSiswa.n].nama <- nama
      arrSiswa.data[arrSiswa.n].kelas <- kelas
      arrSiswa.data[arrSiswa.n].jumlahHadir <- 0
      arrSiswa.data[arrSiswa.n].jumlahTidakHadir <- 0
      idx <- arrSiswa.n
      arrSiswa.n <- arrSiswa.n + 1
      output("Siswa baru berhasil didaftarkan!")
    endif
  else
    output("Siswa ", arrSiswa.data[idx].nama, " ditemukan (Kelas: ",
arrSiswa.data[idx].kelas, ")")
  endif

  if idx != -1 then
    output("Tanggal (DD-MM-YYYY): ")
    input(tanggal)
    output("Status kehadiran (1=Hadir, 0=Tidak Hadir): ")
    input(statusInt)
    idxAbsen <- sequentialSearchTanggal(arrAbsensi, tanggal)

    if idxAbsen == -1 then
      if arrAbsensi.n >= NMAX then
        output("Data absensi sudah penuh!")
      else
        arrAbsensi.data[arrAbsensi.n].tanggal <- tanggal
        arrAbsensi.data[arrAbsensi.n].n <- 0
        idxAbsen <- arrAbsensi.n
        arrAbsensi.n <- arrAbsensi.n + 1
      endif
    endif
  endif
endif

```

```

if idxAbsen != -1 then
    pos <- arrAbsensi.data[idxAbsen].n
    arrAbsensi.data[idxAbsen].siswa[pos] <- nama
    arrAbsensi.data[idxAbsen].status[pos] <- (statusInt == 1)
    arrAbsensi.data[idxAbsen].n <- arrAbsensi.data[idxAbsen].n + 1

    if statusInt == 1 then
        arrSiswa.data[idx].jumlahHadir <- arrSiswa.data[idx].jumlahHadir + 1
        output("Absensi ", nama, " tanggal ", tanggal, ": Hadir - berhasil disimpan!")
    else
        arrSiswa.data[idx].jumlahTidakHadir <- arrSiswa.data[idx].jumlahTidakHadir + 1
        output("Absensi ", nama, " tanggal ", tanggal, ": Tidak Hadir - berhasil disimpan!")
    endif
endif
endif
endprocedure

```

```

procedure ubahSiswa(in/out arrSiswa : ArraySiswa)

```

```

    kamus

```

```

        nama : string

```

```

        idx : integer

```

```

    algoritma

```

```

        output("Nama siswa yang ingin diubah: ")

```

```

        input(nama)

```

```

        insertionSortByNama(arrSiswa)

```

```

        idx <- binarySearchSiswa(arrSiswa, nama)

```

```

        if idx == -1 then

```

```

            output("Siswa tidak ditemukan")

```

```

        else

```

```

            output("Data baru:")

```

```

            output("Nama: ")

```

```

            input(arrSiswa.data[idx].nama)

```

```

            output("Kelas: ")

```

```

            input(arrSiswa.data[idx].kelas)

```

```

            output("Data siswa berhasil diubah!")

```

```

        endif

```

```

    endprocedure

```

```

procedure ubahSiswa(in/out arrSiswa : ArraySiswa)

```

```

    kamus

```

```

        nama : string

```

```

        idx : integer

```

```

    algoritma

```

```

        output("Nama siswa yang ingin diubah: ")

```

```

input(nama)
insertionSortByNama(arrSiswa)
idx <- binarySearchSiswa(arrSiswa, nama)

if idx == -1 then
    output("Siswa tidak ditemukan")
else
    output("Data baru:")
    output("Nama: ")
    input(arrSiswa.data[idx].nama)
    output("Kelas: ")
    input(arrSiswa.data[idx].kelas)
    output("Data siswa berhasil diubah!")
endif
endprocedure

procedure hapusSiswa(in/out arrSiswa : ArraySiswa)
kamus
    nama : string
    idx, i : integer
algoritma
    output("Nama siswa yang ingin dihapus: ")
    input(nama)
    insertionSortByNama(arrSiswa)
    idx <- binarySearchSiswa(arrSiswa, nama)

    if idx == -1 then
        output("Siswa tidak ditemukan")
    else
        for i <- idx to arrSiswa.n - 2 do
            arrSiswa.data[i] <- arrSiswa.data[i+1]
        endfor
        arrSiswa.n <- arrSiswa.n - 1
        output("Data siswa berhasil dihapus!")
    endif
endprocedure

procedure cariKehadiranTanggal(input arrAbsensi : ArrayAbsensi)
kamus
    tanggal, statusStr : string
    idx, j : integer
algoritma
    output("Tanggal (DD-MM-YYYY): ")
    input(tanggal)

```

```

if arrAbsensi.n == 0 then
    output("Belum ada data absensi")
else
    idx <- sequentialSearchTanggal(arrAbsensi, tanggal)
    if idx == -1 then
        output("Data absensi tanggal tersebut tidak ditemukan!")
    else
        output("=== Absensi tanggal ", tanggal, " ===")
        for j <- 0 to arrAbsensi.data[idx].n - 1 do
            if arrAbsensi.data[idx].status[j] == true then
                statusStr <- "Hadir"
            else
                statusStr <- "Tidak Hadir"
            endif
            output(arrAbsensi.data[idx].siswa[j], ": ", statusStr)
        endfor
    endif
endif
endprocedure

```

```

procedure cariSiswaMenu(in/out arrSiswa : ArraySiswa)

```

```

kamus

```

```

    nama      : string
    idx, total : integer
    persentase : real

```

```

algoritma

```

```

    if arrSiswa.n == 0 then
        output("Belum ada data siswa!")
    else
        output("Nama siswa yang dicari: ")
        input(nama)
        insertionSortByNama(arrSiswa)
        idx <- binarySearchSiswa(arrSiswa, nama)

        if idx == -1 then
            output("Siswa tidak ditemukan!")
        else
            total <- arrSiswa.data[idx].jumlahHadir + arrSiswa.data[idx].jumlahTidakHadir
            persentase <- 0.0
            if total > 0 then
                persentase <- (arrSiswa.data[idx].jumlahHadir / total) * 100
            endif
            output("=== DATA SISWA DITEMUKAN ===")
        end
    end

```

```

        output("Nama      : ", arrSiswa.data[idx].nama)
        output("Kelas    : ", arrSiswa.data[idx].kelas)
        output("Hadir      : ", arrSiswa.data[idx].jumlahHadir, " kali")
        output("Tidak Hadir: ", arrSiswa.data[idx].jumlahTidakHadir, " kali")
        output("Persentase kehadiran: ", persentase, "%")
    endif
endif
endprocedure

procedure tampilkanStatistik(in/out arrSiswa : ArraySiswa)
kamus
    i, total : integer
    persentase : real
algoritma
    if arrSiswa.n == 0 then
        output("Belum ada data siswa!")
    else
        output("==== Statistik Kehadiran Per Siswa ====")
        for i <- 0 to arrSiswa.n - 1 do
            total <- arrSiswa.data[i].jumlahHadir + arrSiswa.data[i].jumlahTidakHadir
            persentase <- 0.0
            if total > 0 then
                persentase <- (arrSiswa.data[i].jumlahHadir / total) * 100
            endif
            output("Nama      : ", arrSiswa.data[i].nama)
            output("Kelas    : ", arrSiswa.data[i].kelas)
            output("Hadir      : ", arrSiswa.data[i].jumlahHadir, " kali")
            output("Tidak Hadir : ", arrSiswa.data[i].jumlahTidakHadir, " kali")
            output("Persentase : ", persentase, "%")
            output("-----")
        endfor
    endif
endprocedure

```

```

procedure tampilkanSiswaTerurut(in/out arrSiswa : ArraySiswa)
kamus
    urutan, i, total : integer
    valid          : boolean
    persentase      : real
algoritma
    valid <- true
    if arrSiswa.n == 0 then
        output("Belum ada data siswa!")
        valid <- false
    endif
endprocedure

```



```

else
    output("Urutan:")
    output("1. Ascending (terendah ke tertinggi)")
    output("2. Descending (tertinggi ke terendah)")
    output("Pilih: ")
    input(urutan)
endif

if urutan == 1 then
    selectionSortByPersentase(arrSiswa, true)
else if urutan == 2 then
    selectionSortByPersentase(arrSiswa, false)
else
    if arrSiswa.n > 0 then
        output("Pilihan tidak valid!")
        valid <- false
    endif
endif

if valid == true then
    output("==== SISWA TERURUT (PERSENTASE KEHADIRAN) ===")
    for i <- 0 to arrSiswa.n - 1 do
        total <- arrSiswa.data[i].jumlahHadir + arrSiswa.data[i].jumlahTidakHadir
        persentase <- 0.0
        if total > 0 then
            persentase <- (arrSiswa.data[i].jumlahHadir / total) * 100
        endif
        output(i+1, ". ", arrSiswa.data[i].nama, " (", arrSiswa.data[i].kelas, ") - ", persentase,
"%")
    endfor
endif
endprocedure

```

```

procedure cariMinMaxKehadiran(in/out arrSiswa : ArraySiswa)

```

```

kamus

```

```

    idxMin, idxMax, i      : integer
    totalI, totalMin, totalMax : integer
    pI, pMin, pMax        : real

```

```

algoritma

```

```

    if arrSiswa.n == 0 then
        output("Belum ada data siswa!")
    else
        idxMin <- 0
        idxMax <- 0
    end

```

```

for i <- 1 to arrSiswa.n - 1 do
    totalI <- arrSiswa.data[i].jumlahHadir + arrSiswa.data[i].jumlahTidakHadir
    totalMin <- arrSiswa.data[idxMin].jumlahHadir +
arrSiswa.data[idxMin].jumlahTidakHadir
    totalMax <- arrSiswa.data[idxMax].jumlahHadir +
arrSiswa.data[idxMax].jumlahTidakHadir

    pI <- 0.0
    pMin <- 0.0
    pMax <- 0.0

    if totalI > 0 then
        pI <- arrSiswa.data[i].jumlahHadir / totalI
    endif
    if totalMin > 0 then
        pMin <- arrSiswa.data[idxMin].jumlahHadir / totalMin
    endif
    if totalMax > 0 then
        pMax <- arrSiswa.data[idxMax].jumlahHadir / totalMax
    endif
    if pI < pMin then
        idxMin <- i
    endif
    if pI > pMax then
        idxMax <- i
    endif
endifor

totalMax <- arrSiswa.data[idxMax].jumlahHadir +
arrSiswa.data[idxMax].jumlahTidakHadir
totalMin <- arrSiswa.data[idxMin].jumlahHadir +
arrSiswa.data[idxMin].jumlahTidakHadir
pMax <- 0.0
pMin <- 0.0

if totalMax > 0 then
    pMax <- (arrSiswa.data[idxMax].jumlahHadir / totalMax) * 100
endif
if totalMin > 0 then
    pMin <- (arrSiswa.data[idxMin].jumlahHadir / totalMin) * 100
endif

output("=== MIN / MAX KEHADIRAN ===")
output("Kehadiran Tertinggi:")

```

```

        output(" Nama      : ", arrSiswa.data[idxMax].nama)
        output(" Kelas      : ", arrSiswa.data[idxMax].kelas)
        output(" Persentase: ", pMax, "%")
        output("Kehadiran Terendah:")
        output(" Nama      : ", arrSiswa.data[idxMin].nama)
        output(" Kelas      : ", arrSiswa.data[idxMin].kelas)
        output(" Persentase: ", pMin, "%")
    endif
endprocedure

procedure tampilkanMenu()
    algoritma
        output("=====")
        output("Aplikasi Absensi Siswa")
        output("=====")
        output("1. Tambah Siswa + Input Absensi")
        output("2. Ubah Data Siswa")
        output("3. Hapus Siswa")
        output("4. Cari Kehadiran")
        output("5. Cari Siswa")
        output("6. Statistik Kehadiran")
        output("7. Tampilkan Siswa Terurut")
        output("8. Min/Max Persentase Kehadiran")
        output("9. Keluar")
        output("=====")
        output("Pilih menu: ")
    endprocedure

program AplikasiAbsensiSiswa
    kamus
        arrSiswa : ArraySiswa
        arrAbsensi : ArrayAbsensi
        pilihan : integer
        running : boolean
    algoritma
        arrSiswa.n <- 0
        arrAbsensi.n <- 0
        running <- true

        while running do
            tampilkanMenu()
            input(pilihan)
            if pilihan == 1 then
                tambahSiswaAbsensi(arrSiswa, arrAbsensi)
            end if
        end while
    endprogram

```

```
else if pilihan == 2 then
    ubahSiswa(arrSiswa)
else if pilihan == 3 then
    hapusSiswa(arrSiswa)
else if pilihan == 4 then
    cariKehadiranTanggal(arrAbsensi)
else if pilihan == 5 then
    cariSiswaMenu(arrSiswa)
else if pilihan == 6 then
    tampilkanStatistik(arrSiswa)
else if pilihan == 7 then
    tampilkanSiswaTerurut(arrSiswa)
else if pilihan == 8 then
    cariMinMaxKehadiran(arrSiswa)
else if pilihan == 9 then
    output("Terima kasih telah menggunakan aplikasi!")
    running <- false
else
    output("Pilihan tidak valid!")
endif
endwhile
endprogram
```